

The background of the slide features a large, faint, light-gray circular seal of Tianjin University in the upper right corner. The seal contains the university's name in English ('TIANJIN UNIVERSITY') and Chinese ('天津大学'), along with the founding year '1895'. In the lower left corner, there is a faint, light-gray line drawing of a traditional Chinese building with a tiled roof and multiple windows.

内存管理

Memory Management



主要内容

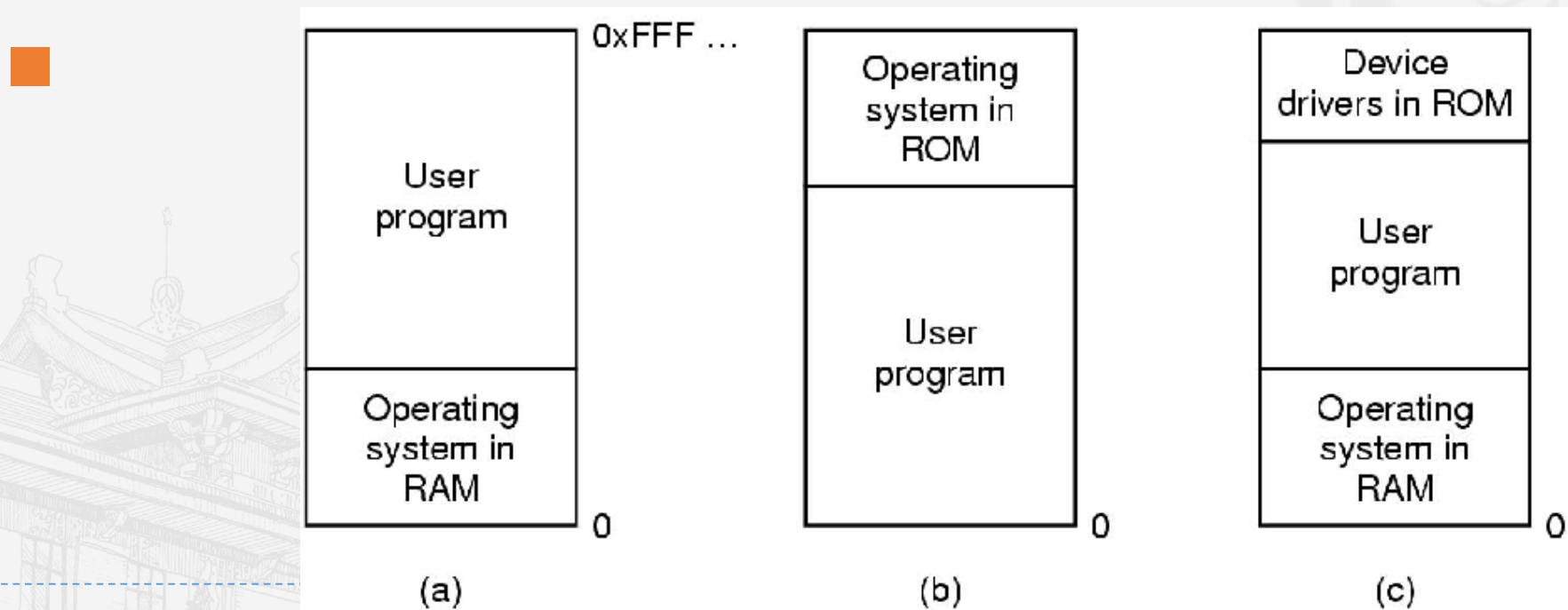
- 单一连续分配 (Single-Partition Strategies)
- 分区管理
- 固定分区管理 (Fixed-Partition Strategies)
- 可变分区管理 (Variable-Partition Strategies)
- 交换 (swap)
- 覆盖 (overlay)

- 内存管理方案
 - 单一连续分配
 - 分区管理
 - 页式管理
 - 段式管理
 - 段页式管理



单一连续分配 (Single-Partition Strategies)

- 内存被分为两个区域：系统区和用户区。应用程序装入到用户区，可使用用户区全部空间。其特点是简单，适用于单用户、单任务的操作系统。



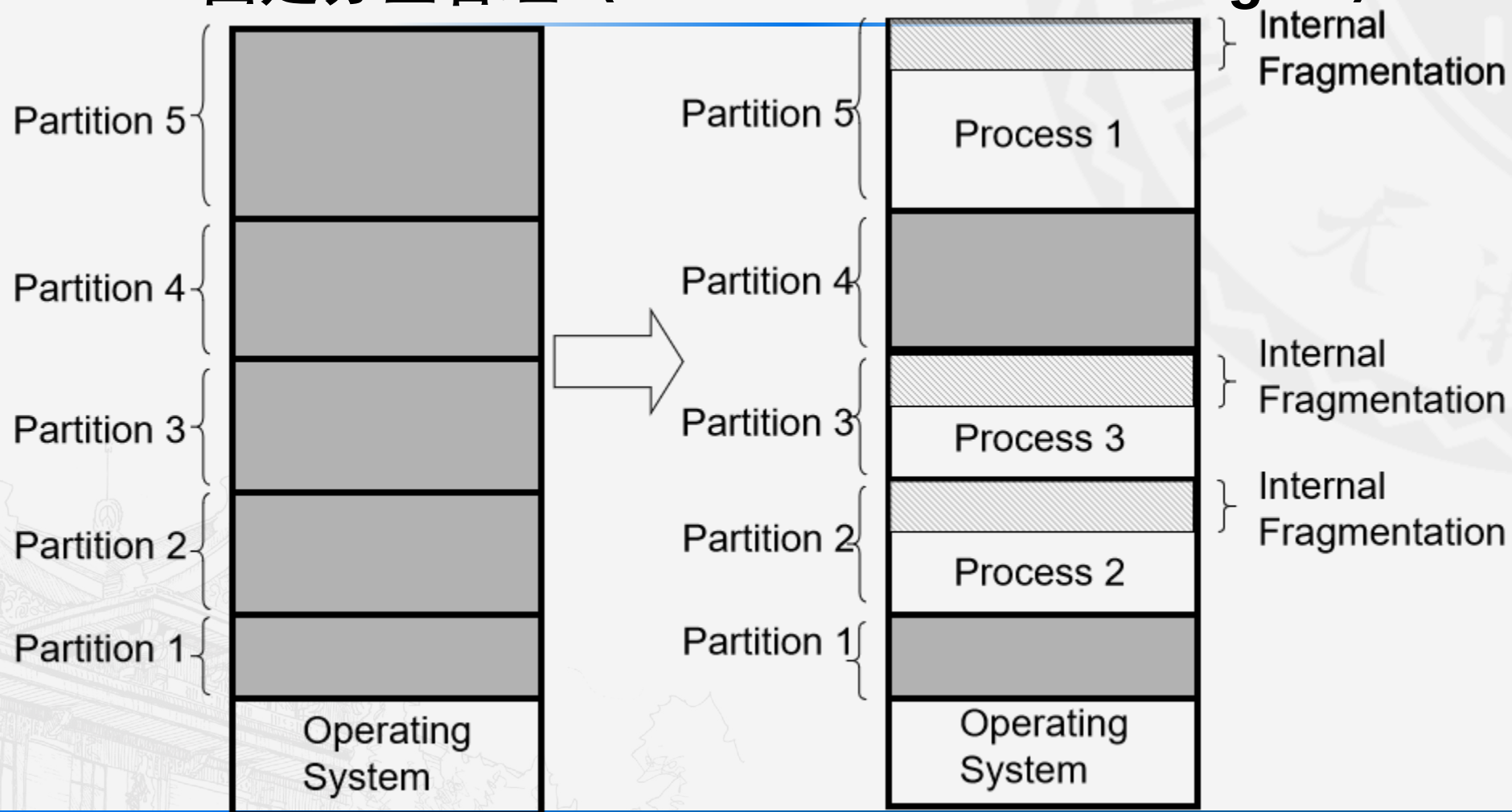


固定分区管理 (Fixed-Partition Strategies)

- 又称**定长分区**或**静态分区**模式，是满足多程序设计需要的最简单的存储管理技术。
- 基本思想：给进入主存的用户作业划分一块连续存储区域，把作业装入该连续存储区域，若有多个作业装入主存，则它们可并发执行。
- 对于固定式分区存储管理来说，其分区大小是固定的，而一个作业的大小不可能与固定的分区大小刚好相等，所以容易产生**内部碎片 (Internal Fragmentation)**问题，即已分配给某作业的固定分区中有作业使用不到的空闲内存区域。
- 对与大小不等的分区策略，最简单的方法就是把每个进程分配到能够容纳它的最小分区中。这叫做**最佳适应 (Best Fit)**分配策略。



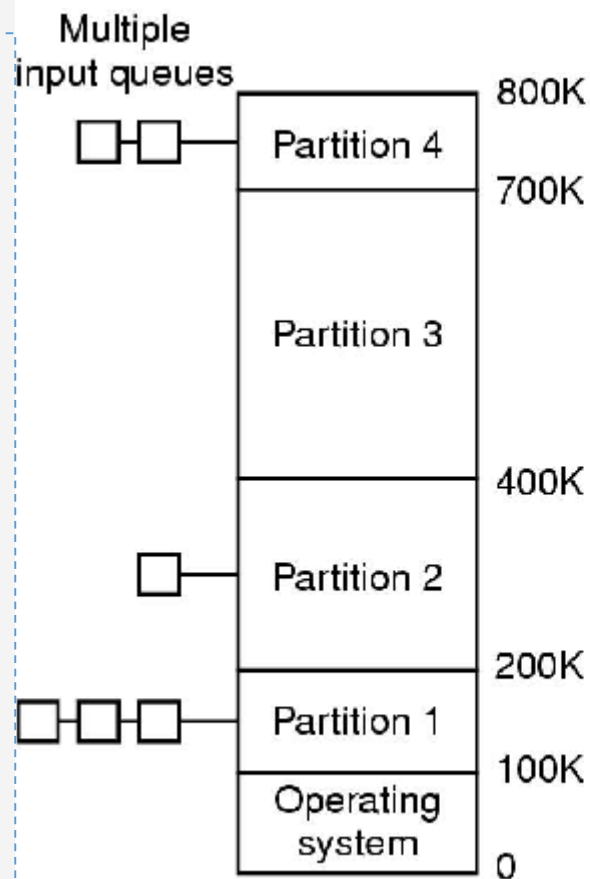
固定分区管理 (Fixed-Partition Strategies)



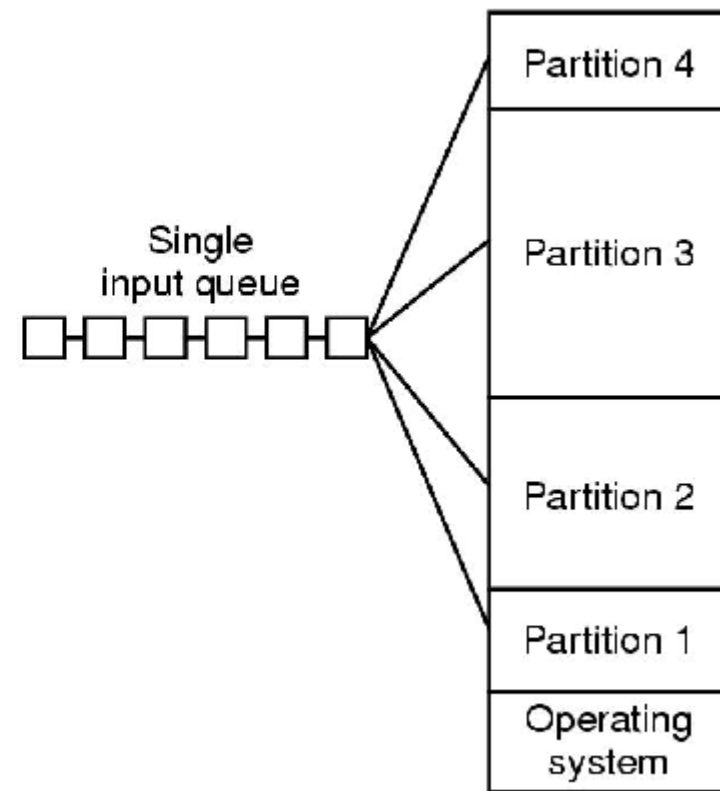


固定分区管理 (Fixed-Partition Strategies)

- 每个分区使用不同的队列。
- 单一输入队列。
- 类比：银行柜台采用每个窗口分别排队 vs 使用叫号机叫号



(a)



(b)

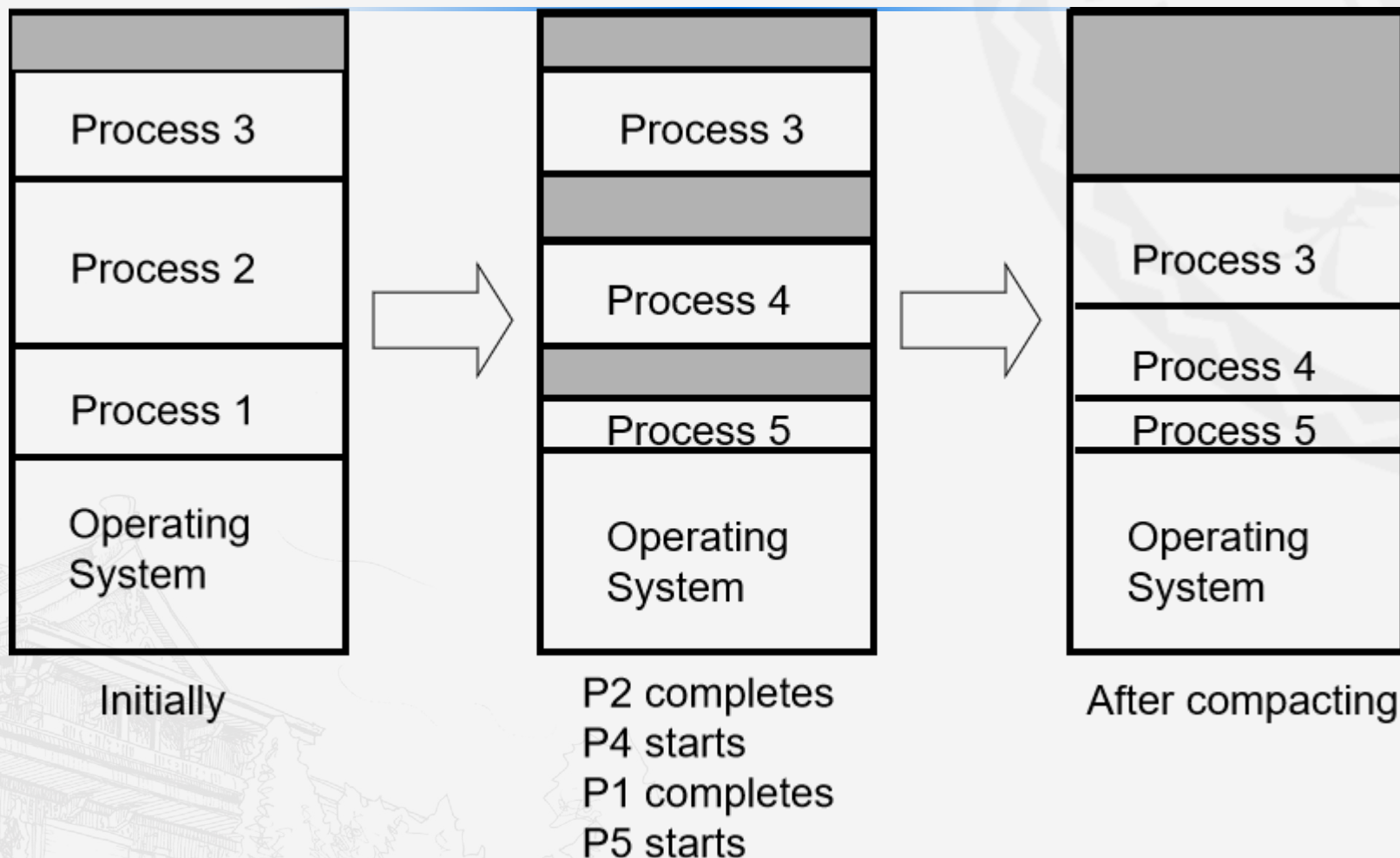


可变分区管理 (Variable-Partition Strategies)

- 可变分区存储管理不是预先把内存中的用户区域划分成若干固定分区，而是在作业要求装入内存时，根据用户作业的大小和当时内存空间使用情况决定是否为该作业分配一个分区。
- 分区大小不是预先固定的，而是按作业需求量来划分的；分区的个数和位置也不是预先确定的。它有效地克服了固定分区方式中，由于分区内部剩余内存空置造成浪费的问题。
- 与固定分区相比较，其优点是没有**内部碎片 (Internal Fragmentation)**，但它引入了**外部碎片 (External Fragmentation)**，即占用分区之间难以利用的空闲分区(通常是小空闲分区)。过一段时间后，由于外部碎片太多，只有小进程能够运行。MM必须使用**内存紧缩 (Compacting)**以提供更大的空间给大进程。但是，内存紧缩会严重影响系统性能，紧缩过程中系统会停滞。



可变分区管理 (Variable-Partition Strategies)





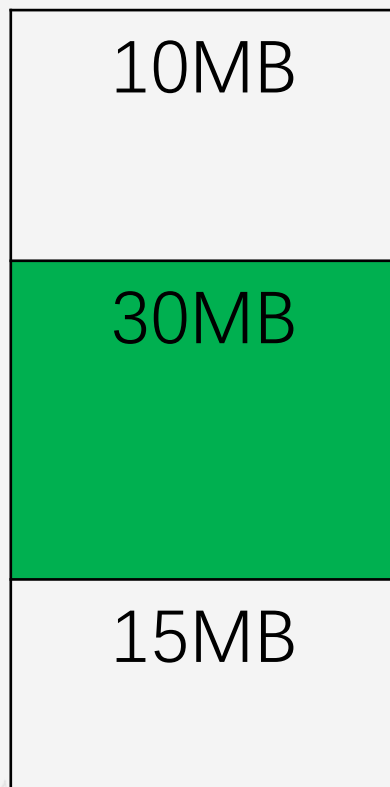
可变分区管理下的内存分配策略

- **最先适配法 (First Fit)** 按分区在内存的先后次序从头查找，找到符合要求的第一个分区进行分配。该算法的分配和释放的时间性能较好，较大的空闲分区可以被保留在内存高端。但随着低端分区不断划分会产生较多小分区，每次分配时查找时间开销便会增大。
- **下次适配法 (Next Fit)** 按分区在内存的先后次序，从上次分配的分区起查找，到最后区时再从头开始，找到符合要求的第一个分区进行分配。该算法的分配和释放的时间性能较好，使空闲分区分布得更均匀，但较大空闲分区不易保留。
- **最佳适配法 (Best Fit)** 按分区的大小从小到大查找，找到其大小与要求相差最小的空闲分区进行分配。从个别来看，外碎片较小；但从整体来看，会形成较多外碎片。优点是较大的空闲分区可以被保留。
- **最坏适配法 (Worst Fit)** 按分区的大小从大到小查找，找到最大的空闲分区进行分配。基本不留下小空闲分区，不易形成外碎片。但由于较大的空闲分区不被保留，当对内存需求较大的进程需要运行时，其要求不易被满足。

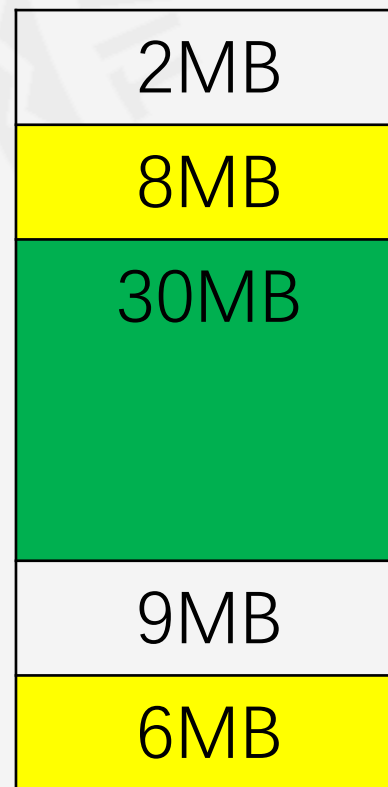


可变分区管理

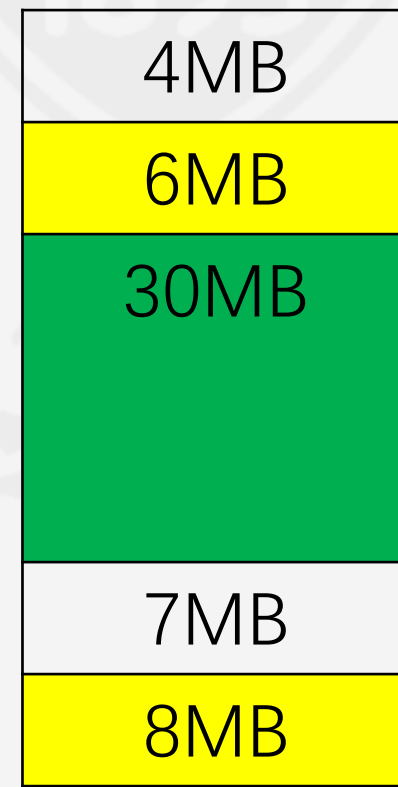
- 例：可用内存共55MB
- 进程到达和离开过程如下：
 - 进程A（15MB）到达，进程B（30MB）到达，然后进程A离开。
 - 进程C（8MB）到达，进程D（6MB）到达。
- 分别使用 Best Fit 和Worst Fit 算法，求最后剩余的最大空闲空间大小。



A、B到达后A离开



使用Best Fit



使用Worst Fit



管理内存空间

■ 使用位示图 (Bitmap)

■ 阴影处为空闲空间

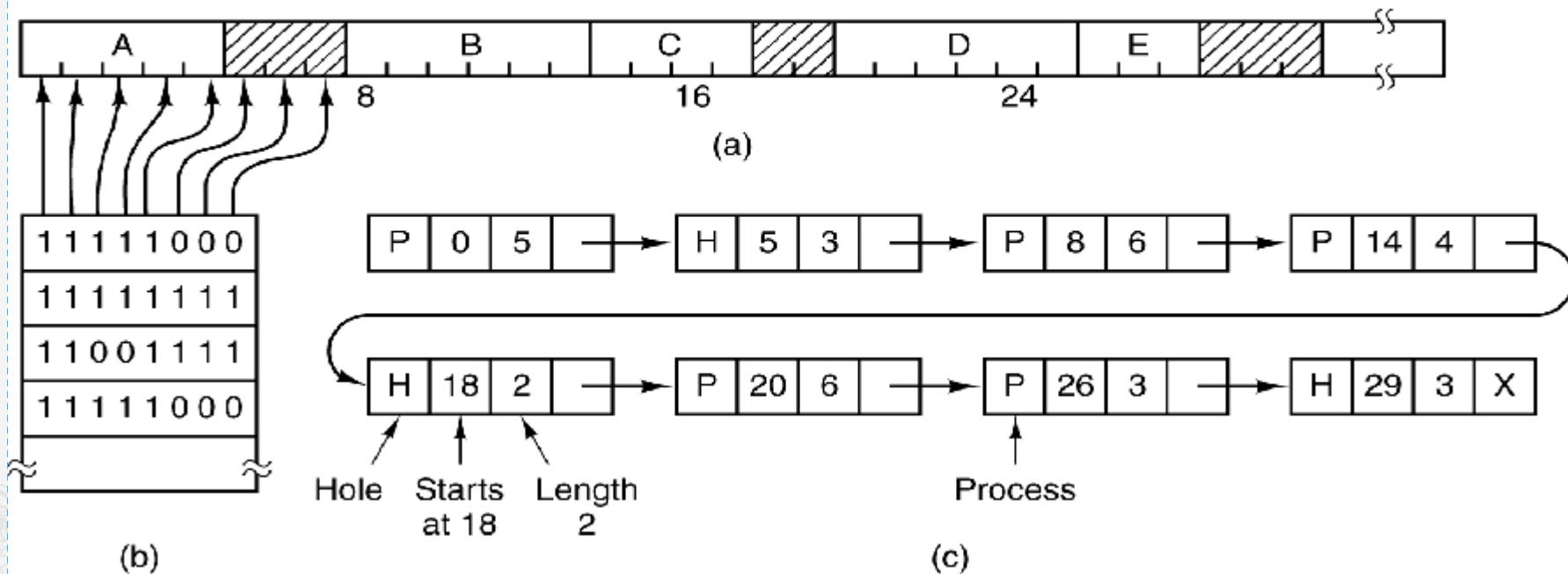
■ 使用链表 (Link List)

■ P为进程占用

■ H为空闲空间

■ 状态、起点、长度

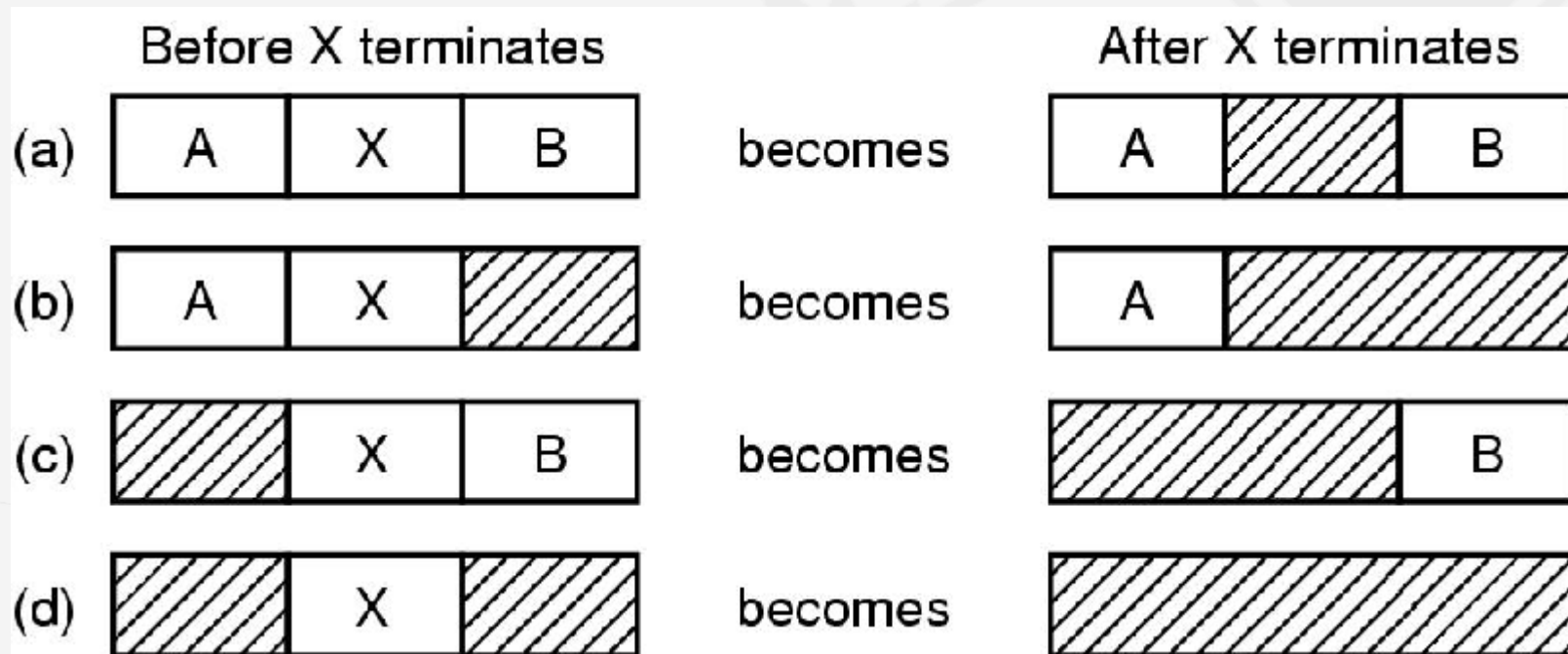
■ 例：五个进程使用内存





管理内存空间

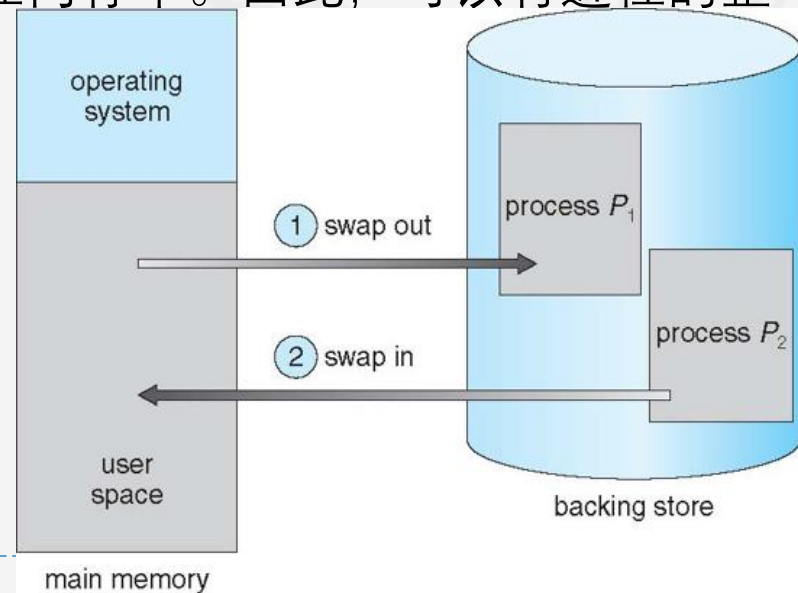
- 使用链表 (Link List) 时要注意结点的变化
- 例：四种情况下进程X离开，导致结点的变化。





交换 (swap)

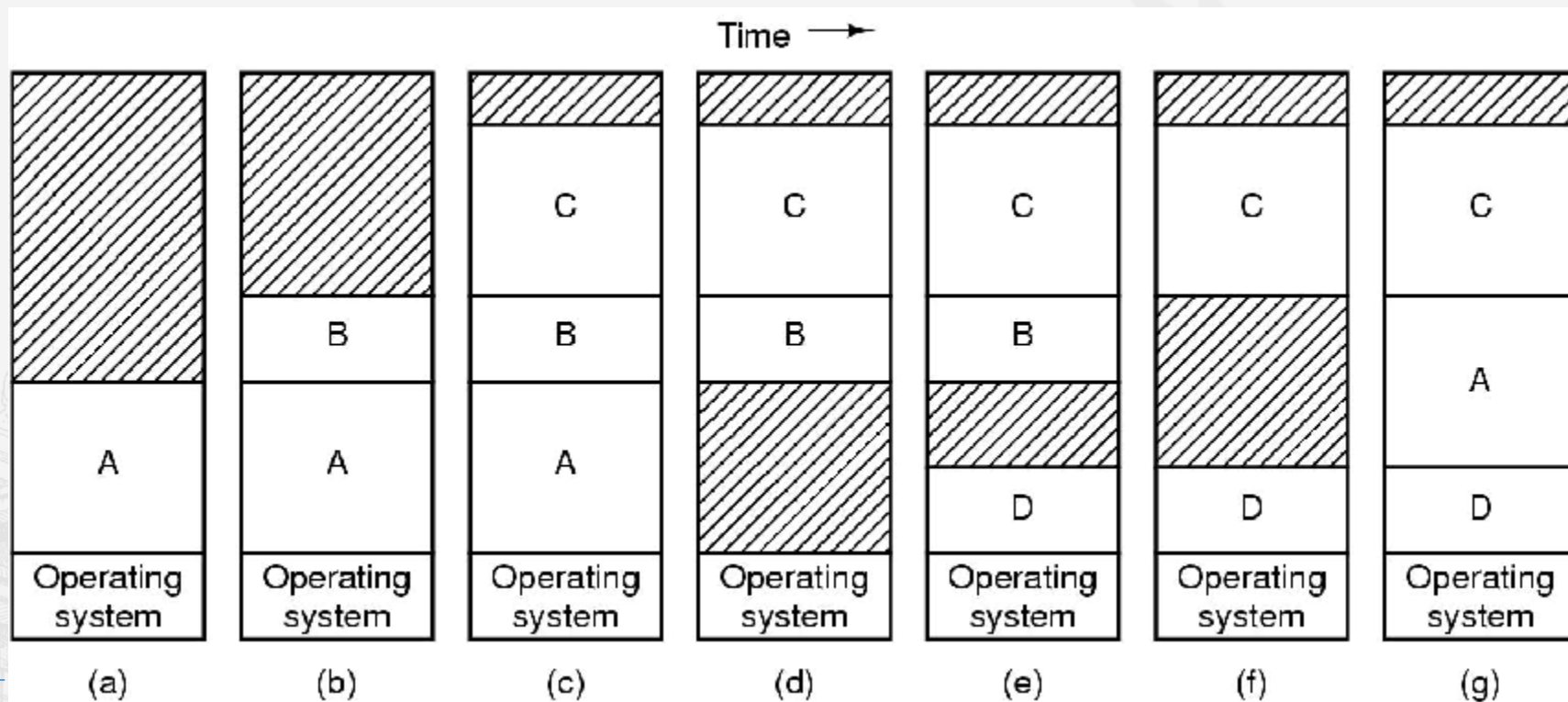
- 一台计算机上所安装的物理内存是有限的。但是，我们希望最大化可以同时“驻留在内存中”的（活动）进程的数量。解决方法：利用“辅助存储”即硬盘。
- 基于这样的原理：当一个进程被阻塞时，它不需要驻留在内存中。因此，可以将进程的整个地址空间保存到磁盘上的“交换文件”或“交换分区”
- 优缺点：
 - 简单的策略，不需要太多额外的硬件（进程重定位）
 - 在短时间内交换大地址空间是低效的！





交换 (swap)

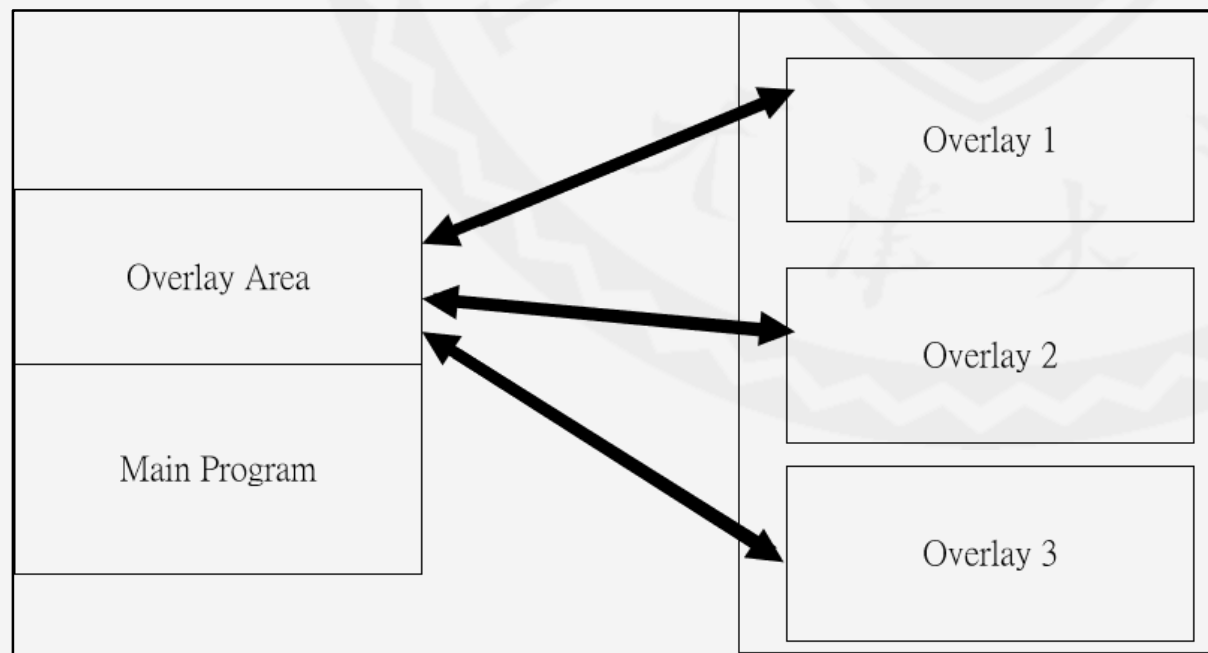
■ 例：步骤(d)中，进程A转入阻塞态后被换出。步骤(g)中，进程A被重新换入内存。





覆盖 (overlay)

- 注意：覆盖技术是程序员自己通过高超的内存管理技术，在内存中装入了比操作系统分配给进程的有限的内存空间更大的数据，**这个技术与操作系统无关**。
- 程序员通过将进程的内存使用分为常驻区和覆盖区。主程序长期在常驻区驻留，其他则由主程序依照需要轮流装入覆盖区，以达到装入较多数据的目的。





课后阅读

- 《操作系统概念 OSC（第9版）》第8章、第9章。
- 《现代操作系统 MOS（第4版）》第3章。
- 《深入理解计算机系统 CSAPP（第3版）》第6章、第9章。